

深静脉血栓形成诊断和治疗指南(第四版)

中华医学会外科学分会血管外科学组

中国医师协会血管外科医师分会

Guideline for the diagnosis and treatment of deep venous thrombosis (the fourth edition)

Vascular Surgery Group, Society of Surgery, Chinese Medical Association; Chapter of Vascular Surgery, Chinese Medical Doctor Association

Corresponding authors: CHEN Zhong, E-mail: chenzhong8658@vip.sina.com; WU Dan-ming, E-mail: danming_w@126.com; FU Wei-guo, E-mail: fu.weiguo@zs-hospital.sh.cn; GUO Wei, E-mail: guoweiplagh@sina.com

Keywords deep vein thrombosis; post-thrombotic syndrome; diagnosis; treatment; guideline

Fund programs: Science and Technology Commission of Shanghai Municipality “Innovative Medical Device Application Demonstration Project” (No. 24SF1902200); Science and Technology Commission of Shanghai Municipality “Natural Science Foundation” (No.23ZR1410500)

【关键词】 深静脉血栓形成;血栓后综合征;诊断;治疗;指南

中图分类号:R6 **文献标志码:**A

静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism, VTE)包括深静脉血栓形成(deep venous thrombosis, DVT)和肺动脉栓塞(pulmonary embolism, PE),二者是同种疾病在不同阶段的表现形式。急性DVT指血液在深静脉内异常凝结形成血栓,通常发生在下肢深静脉、盆腔静脉等,血栓脱落并迁移可引起PE,严重者可导致死亡。相关流行病学数据显示,全球范围内VTE的年发病率为100~200/10万例,是目前心血管疾病中第三大致死原因^[1]。VTE的远期不良预后包括血栓后综合征(post-thrombotic syndrome, PTS)及慢性血栓栓塞性肺动脉高压(chronic thromboembolic pulmonary hypertension, CTEPH),严重影响病人生活质量。为进一步提高我国DVT的诊断和治疗水平,2017年,中华医学会外科学分会血管外科学组制定了《深静脉血栓形成的诊断和治疗指南(第三版)》^[2]。近年来,DVT和PTS诊治领域有了

新进展和新证据。为了更好地规范我国DVT的诊断和治疗,中华医学会外科学分会血管外科学组联合中国医师协会血管外科医师分会组织相关专家结合近年来该领域循证医学证据以及国际上已发表的DVT相关指南,制定《深静脉血栓形成诊断和治疗指南(第四版)》。

本指南证据级别和推荐强度采用推荐意见分级的评估、制定与评价(grading of recommendations assessment, development, and evaluation, GRADE)分级系统,见表1、2^[3-4]。对于有争议的研究结果,选择研究设计质量最高者作为制定本指南证据级别和推荐强度的依据。

表1 GRADE分级系统

证据等级	证据描述	研究设计
A(高质量)	进一步研究也不可能改变该疗效评估结果的可信度	RCT或高质量观察性研究
B(中等质量)	进一步研究很可能影响该疗效评估结果的可信度且评估结果可能改变	RCT或观察性研究
C(低质量)	进一步研究极有可能影响该疗效评估结果的可信度且该评估结果很可能改变	RCT或观察性研究
D(极低质量)	任何疗效评估结果都很不确定	系列病例观察、低质量RCT、个案报道

注:GRADE,推荐意见分级的评估、制定与评价 RCT,随机对照试验

表2 GRADE推荐强度

推荐强度	具体描述
强推荐	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利
弱推荐	利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当

注:GRADE,推荐意见分级的评估、制定与评价

1 急性下肢DVT

1.1 流行病学与危险因素 普通人群的DVT发病率为(17~25)/10万例^[5]。我国北方地区急性下肢DVT的发病率略高于南方地区。住院病人的VTE发病率较普通人群明显升高,尤其骨科手术、肿瘤、严重创伤以及重症病人的发

基金项目:上海市科委创新器械产品示范项目(No.24SF1902200);上海市科委自然科学基金项目(No.23ZR1410500)

通信作者:陈忠, E-mail: chenzhong8658@vip.sina.com; 吴丹明, E-mail: danming_w@126.com; 符伟国, E-mail: fu.weiguo@zs-hospital.sh.cn; 郭伟, E-mail: guoweiplagh@sina.com

病率较高。DVT发生的危险因素包括原发性因素和继发性因素。原发性因素包括抗凝血酶缺乏、蛋白C缺乏、蛋白S缺乏、Ⅺ因子缺乏、先天性异常纤维蛋白原血症、V因子Leiden突变(活化蛋白C抵抗)、高同型半胱氨酸血症、纤溶酶原缺乏、抗心磷脂抗体阳性、异常纤溶酶原血症、纤溶酶原激活物抑制剂增多、凝血酶原20210A基因变异及Ⅶ、Ⅸ、Ⅺ因子水平升高等。继发性因素包括高龄、髂静脉压迫、骨折或创伤、手术与制动、VTE病史、恶性肿瘤或化疗病人、旅行、长时间乘坐交通工具、口服避孕药和激素、炎症性肠病、吸烟、妊娠或产后、中心静脉留置导管、血液高凝状态(如红细胞增多症、血小板异常增多、骨髓增生异常综合征、Waldenstrom巨球蛋白血症)、脑卒中、瘫痪或长期卧床、重症感染、严重急性呼吸综合征冠状病毒2型疾病(如新型冠状病毒感染)、肾病综合征、下肢静脉功能不全、糖尿病、肥胖、心力衰竭、呼吸衰竭、狼疮抗凝物升高、人工血管或血管腔内移植物的使用等。

1.2 分型与临床表现

1.2.1 分型 根据发病时间,DVT分为急性期、亚急性期和慢性期。急性期指发病<14 d,亚急性期指发病15~30 d,发病>30 d为慢性期。按血栓部位分型,DVT分为中央型、周围型和混合型。中央型(髂股静脉血栓)指血栓位于髂总静脉、髂外静脉或股静脉。周围型(膝关节以及远端小腿DVT)指血栓位于腓静脉、胫后静脉、腓静脉及比目鱼肌静脉丛等。混合型(全下肢DVT)指血栓累及髂股静脉和小腿深静脉,形成全下肢静脉阻塞。

1.2.2 临床表现 急性下肢DVT主要表现为患肢突然肿胀、疼痛等,体格检查可见患肢软组织张力增高、皮肤温度增高、凹陷性水肿,患侧髂窝可出现股三角、大腿内侧和

(或)小腿后侧压痛。发病1~2周后,患肢可出现浅静脉凸显或扩张。血栓位于小腿肌肉静脉丛时,可出现Homans征和Neuhof征阳性。Homans征阳性指患肢伸直、足被动背屈时,出现小腿后侧肌群疼痛。Neuhof征阳性指挤压小腿后侧肌群,出现局部疼痛。严重的下肢DVT病人可出现股青肿,股青肿是急性DVT中下肢最严重的症状,由于髂股静脉及其属支急性血栓,静脉回流严重受阻,组织张力极高,导致下肢动脉受压和痉挛,造成肢体缺血。此时病人的临床表现为下肢剧痛、极度肿胀、皮肤发亮呈青紫色,皮温低伴有水泡,足背动脉搏动消失,伴随全身反应强烈、体温升高,如不及时处理,可发生休克和肢体坏死。下肢静脉血栓一旦脱落,可随血流漂移,堵塞肺动脉主干和(或)分支,就会发生PE。根据肺循环障碍的不同程度引起相应局部甚至全身临床表现,如呼吸困难、晕厥甚至猝死。

1.3 预防

1.3.1 VTE发生风险评估

1.3.1.1 Caprini评分量表 手术病人建议采用Caprini评分量表评估VTE的发生风险^[6],通过对病人各项风险因素进行评分,根据各项因素累加总分进行风险分层,其中0分为极低危、1~2分为低危、3~4分为中危、≥5分为高危。见表3。

1.3.1.2 Padua评分量表 对非手术病人建议采用Padua评分量表^[7],通过对病人各项风险因素进行评分,各项因素累加之和得到总分,并进行风险分层:总分≥4分为高危,总分<4分为低危病人。见表4。

1.3.2 出血风险评估 抗凝预防本身具有潜在出血并发症,应对所有需要抗凝预防的住院病人行出血风险评估。见表5、6。

表3 手术病人静脉血栓栓塞症风险评估表(Caprini评分量表)

1分风险因素	2分风险因素	3分风险因素	5分风险因素
年龄41~60岁	年龄61~74岁	年龄≥75岁	脑卒中(发病时间<1个月)
小手术	关节镜手术	VTE史	择期关节置换术
BMI>25	大型开放手术(手术时间>45 min)	VTE家族史	髌、骨盆或下肢骨折
下肢肿胀	腹腔镜手术(手术时间>45 min)	凝血因子V Leiden突变	急性脊髓损伤(发病时间<1个月)
静脉曲张	恶性肿瘤	凝血酶原G20210A突变	
妊娠或产后	卧床(时间>72 h)	狼疮抗凝物阳性	
有不明原因或者习惯性流产史	石膏固定	抗心磷脂抗体阳性	
口服避孕药或激素替代疗法	中央静脉通路	血清同型半胱氨酸升高	
脓毒症(发病时间<1个月)		肝素诱导的血小板减少症	
严重肺病,包括肺炎(发病时间<1个月)		其他先天性或获得性血栓形成倾向	
肺功能异常			
急性心肌梗死			
充血性心力衰竭(发病时间<1个月)			
炎症性肠病史			
卧床病人			

注:VTE,静脉血栓栓塞症

表4 内科住院病人静脉血栓栓塞症风险评估表
(Padua评分量表)

危险因素	评分 (分)
活动性恶性肿瘤、病人既往有局部或远端转移和(或)6个月内接受过化疗和放疗	3
既往静脉血栓栓塞症	3
制动、病人身体原因或遵医嘱需卧床休息>3 d	3
已有血栓形成倾向、抗凝血酶缺陷症、蛋白C或S缺乏、V因子 $Leiden$ 突变、凝血酶原G20210A突变、抗磷脂抗体综合征	3
近期(≤ 1 个月)创伤或外科手术	2
年龄 ≥ 70 岁	1
心力衰竭和(或)呼吸衰竭	1
急性心肌梗死和(或)缺血性卒中	1
急性感染和(或)风湿性疾病	1
肥胖(BMI ≥ 30)	1
正在进行激素治疗	1

表5 外科住院病人严重出血危险因素^[6]

基础疾病相关
活动性出血、既往出血史
已知、未经治疗的严重肾功能或肝功能衰竭,血小板减少症
急性脑梗、未控制的高血压
腰穿、硬膜外或椎管内麻醉前4 h至术后12 h
同时使用抗凝药、抗血小板治疗或溶栓药物活动性消化道溃疡
手术相关
腹部手术:男性、恶性肿瘤、术前贫血、复杂手术(联合手术、分离难度高或 >1 个吻合术)
胰十二指肠切除术:败血症、胰漏、手术部位出血
肝切除术:原发性肝癌、同期肝外器官切除术、术前血红蛋白和血小板计数低
心脏手术: BMI >25 、急诊手术、老年、非冠状动脉旁路移植术、搭桥 >5 根、手术时间较长、肾功能不全
胸部手术:全肺切除术或扩大切除术
开颅手术、脊柱手术、脊柱外伤、游离皮瓣重建手术

注:具有以上任何一项,则为出血高风险或出血会导致严重后果的人群

1.3.3 预防措施

1.3.3.1 基本预防 (1)抬高患肢,防止深静脉回流障碍。(2)常规进行静脉血栓知识宣教,术后鼓励病人勤翻身,早期下床活动,早期功能锻炼,做深呼吸及咳嗽动作。(3)多饮水,适度补液,避免脱水。(4)改善生活方式,戒烟、戒酒,控制基础疾病(糖尿病、高脂血症等)。

1.3.3.2 物理预防 物理预防指利用机械原理促使下肢静脉回流,降低下肢DVT形成的发生率,常用的物理预防措施包括:(1)足底静脉泵(venous foot pump,VFP)。(2)间歇性充气加压泵(intermittent pneumatic compression,IPC)。(3)穿戴梯度压力袜(graduated compression stockings,

GCS)、压力绷带(compression bandages,CB)等^[8]。

1.3.3.3 药物预防 对于出血风险低的病人,应根据DVT的发生风险选择使用药物预防^[6-7]。可预防的药物包括:(1)低分子肝素(low molecular weight heparin,LMWH)。皮下注射,根据体重调整剂量,严重出血并发症较少,一般无须监测凝血功能变化。(2)Xa因子或IIa因子抑制剂等新型口服抗凝药,其药代动力学和药效动力学较稳定,无需常规血液监测调整剂量,而且可用于肝素诱导的血小板减少症(heparin-induced thrombocytopenia,HIT)。在我国,仅利伐沙班及阿哌沙班获批静脉血栓栓塞预防相关适应证,可用于成人择期髋关节或膝关节置换手术,以预防VTE。

1.3.4 预防效果评估 主要通过血浆D-二聚体水平检测和彩色多普勒超声检查评估有无发生DVT。

推荐意见1:对于VTE发生低危的病人,采用基本预防和物理预防措施。(证据等级:B;推荐强度:强)

推荐意见2:对于VTE发生中危或高危的病人,采用物理预防和(或)药物预防措施,如果病人出血风险为高危,可以先采用物理预防措施,等待出血风险降低后再采用药物预防措施。(证据等级:A;推荐强度:强)

推荐意见3:推荐采用血栓风险评估量表对VTE发生风险进行动态评估,并采取预防措施。对于量表中未涵盖的风险因素(如凝血功能异常、血浆D-二聚体水平升高、新型冠状病毒感染等),应结合特定临床场景下的其他已知风险因素进行综合研判。(证据等级:B;推荐强度:强)

1.4 诊断

1.4.1 诊断依据与临床可能性评估

1.4.1.1 诊断依据 如果存在相关临床表现(见本指南“1.2.2 临床表现”),同时病人存在血栓相关危险因素,应高度怀疑急性下肢DVT。当病人无明显DVT发生诱因,仅表现为下肢肿胀或症状不典型时,需要防止漏诊、误诊。无论临床表现典型与否,均需进行下肢DVT临床可能性评估和进一步的实验室及影像学检查,以明确诊断。

1.4.1.2 临床可能性评估 对于下肢DVT诊断,首先应当进行临床可能性评估,最常用的工具为Wells评分量表。见表7。血栓可能性评分分层包括二分法[低危(<2 分)、高危(≥ 2 分)]和三分法[低危(0分)、中危(1~2分)、高危(≥ 3 分)]。两种分层法准确性没有明显差别,二分法更简便、常用^[9]。虽然Wells评分量表有助于筛查可疑DVT,但这些危险因素不能单独用来确诊或排除诊断静脉血栓。有研究显示,Wells评分量表为低危时,仍有5%~6%病人诊断为DVT。血栓可能性评估需联合其他检查手段以排除或确诊DVT。见图1。

1.4.2 实验室检查 血浆D-二聚体是纤维蛋白降解产物,诊断VTE的敏感度约为95%,特异度为35%~55%。多种原因可导致血浆D-二聚体水平升高,如高龄、肿瘤、炎症、创伤、妊娠等。血浆D-二聚体水平对DVT的阴性预测率可达99%~100%^[10],血浆D-二聚体水平正常,可排除急性血栓,但仍存在假阴性,尤其是病人进行抗凝治疗后、血栓负荷

表6 内科住院病人出血风险评估表^[7]

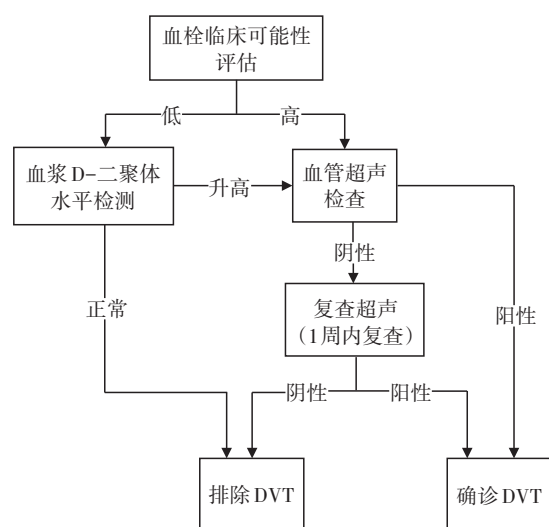
具有以下1项即为出血高危	具有以下≥3项为出血高危
活动性消化道溃疡	年龄>85岁
入院前3个月内有出血事件	肝功能不全(国际标准化比值>1.5)
血小板计数<50×10 ⁹ /L	严重肾功能不全[肾小球滤过率<30 mL/(min·m ²)]
	于重症监护室或心脏病监护室住院
	中心静脉置管
	风湿性疾病
	患恶性肿瘤
	男性

表7 预测急性下肢DVT的临床可能性评估

(Wells评分量表)

病史及临床表现	评分(分)
肿瘤	1
瘫痪或近期下肢石膏固定	1
近期卧床>3 d或近12周内行大手术	1
沿深静脉走行的局部压痛	1
全下肢水肿	1
与健侧相比,小腿肿胀周径长>3 cm	1
既往有下肢深静脉血栓形成病史	1
凹陷性水肿(症状侧下肢)	1
有浅静脉的侧支循环(非静脉曲张)	1
存在与DVT表现类似的其他疾病	-2

注:DVT,深静脉血栓形成



DVT:深静脉血栓形成 本流程以二分法评估血栓可能性,即<2分为低危,≥2分为高危

图1 下肢深静脉血栓形成诊断流程

低或血栓发生时间较长时^[11]。

血浆D-二聚体水平联合临床可能性评估,可提高血栓可能性预测的准确性。临床可能性评估为低危时,若血浆D-二聚体水平正常,可排除急性DVT,其预测值>95%。

1.4.3 影像学检查

1.4.3.1 彩色多普勒超声 彩色多普勒超声为筛查下肢DVT的常用方式。血栓临床可能性评估为中高危者,建议直接行下肢深静脉超声。推荐使用下肢静脉全程完全加压超声法(complete compression ultrasound, CCUS),其可简单可靠地确诊或排除DVT。CCUS诊断急性下肢中央DVT的敏感度为96.5%(95%CI 95.1%–97.6%),诊断小腿DVT的敏感度为63.5%(95%CI 59.8%–67.0%),总体特异度为93.8%(95%CI 93.1%–94.4%)^[12]。

推荐意见4:建议采用临床可能性评估结合血浆D-二聚体水平检测初步筛查DVT,采用彩色多普勒超声确诊DVT。(证据等级:A;推荐强度:强)

1.4.3.2 CT静脉成像 CT静脉成像(computed tomography venography, CTV)是诊断DVT和PE的有效方法,其诊断下肢DVT的敏感度和特异度与彩色多普勒超声检查相当,评估髂静脉和下腔静脉(inferior vena cava, IVC)有明显优势,尤其可以评估髂静脉压迫综合征、肿瘤等静脉外压的病因^[13]。但CTV具有费用贵、放射暴露及需使用造影剂等缺点,同时需掌握静脉显影时相以及完成肿胀下肢静脉穿刺操作,存在一定技术困难。

1.4.3.3 磁共振静脉成像 磁共振静脉成像(magnetic resonance imaging venography, MRV)费用较贵、普及度不高,在下肢DVT的诊断中应用较少,但MRV对诊断髂静脉狭窄和髂静脉外压迫有较大的优势,且无放射暴露^[14]。

1.4.3.4 静脉造影 静脉造影是诊断下肢DVT的金标准,但由于其有创、有放射暴露、使用造影剂,不作为术前诊断常规手段,目前主要用于术中评估静脉血栓。3D静脉造影在术中评估髂静脉狭窄严重程度和支架置入后形态方面具有一定优势。

推荐意见5:CTV和MRV可作为诊断DVT病因的检查手段,如髂静脉狭窄和髂静脉外压迫。(证据等级:B;推荐强度:弱)

1.4.3.5 血管内超声 血管内超声(intravascular ultrasound, IVUS)能实时动态观察血管横截面管腔和管壁,并精确测量管腔直径和面积,因此在DVT血栓清除后,IVUS可以明确是否存在患肢髂静脉压迫,并对髂静脉压迫程度进行精准测量,从而指导后续的髂静脉球囊扩张和支架植入^[15]。另外,相比于静脉造影,IVUS可更清晰地显示血栓清除效果,明确是否有明显的血栓残留。

1.4.4 PE诊断 一旦诊断DVT,临床应考虑PE的可能性。下肢DVT常导致隐匿性PE,有研究结果显示,30%~40%的DVT病人行CT或核素扫描发现无症状PE。相较于肌间静脉血栓,近端DVT病人的隐匿性PE发生率更高。肺动脉主干栓塞也可能表现为隐匿性,但发生肺动脉高压的可能性增加,因此新诊断DVT病人原则上推荐行PE筛查。考虑放射暴露和医学经济学因素,在评估PE风险低的情况下,不必常规行排除PE的检查^[16]。对于评估PE风险为中度或高度的病人,如存在呼吸困难、胸痛、心动过速、咯血、心电图异常、心肌损伤标记物异常以及漂浮血栓等,需

要进一步行影像学检查,即肺动脉CT、通气或灌注显像^[17]。

推荐意见 6:对于新诊断DVT,如果评估PE的发生风险为中度或高度,建议行肺动脉CT筛查PE。(证据等级:A;推荐强度:强)

1.4.5 易栓症筛查 易栓症指由于各种遗传性或获得性因素,导致个体具有高血栓栓塞倾向的病理状态。易栓症容易导致VTE,临床表现主要为DVT、PE、颅内静脉血栓形成、门静脉血栓形成、肠系膜静脉血栓形成等。易栓症可分为遗传性和获得性,遗传性易栓症源于遗传缺陷,如凝血因子异常、抗凝蛋白缺陷^[18]、纤溶机制障碍等,导致病人体内相关蛋白异常,出现先天性血液高凝状态;获得性易栓症相关危险因素包括抗磷脂综合征、自身免疫性疾病、恶性肿瘤等^[19]。

易栓症病人通常发病年龄较早且远期复发风险高。因此,对于临床高危人群应重视易栓症的筛查,包括年龄<50岁的VTE、无明显诱因或弱危险因素(如小手术、口服避孕药等)相关的VTE、复发性VTE,发病次数>2次的VTE,尤其年轻时发生VTE、少见部位的VTE(如脾静脉、颅内静脉、门静脉、肠系膜静脉、肝静脉、肾静脉、上肢深静脉)或多个部位(>2个)的VTE、标准抗栓治疗过程中出现皮肤坏死或血栓加重或复发、新生儿暴发性紫癜、不明原因的多次病理性妊娠(习惯性流产、胎儿发育停滞、死胎、子痫前期、胎盘早剥等)、有VTE病史或家族史、拟行大型手术、妊娠期妇女、长期使用性激素及频繁长途飞行^[20]。VTE是多因素共同作用的结果,筛查时不能局限于首个发现的危险因素,尤其是筛查出较弱危险因素而不能解释易栓症严重程度时,需进一步明确病因。

临床上可根据病人年龄、性别、病史、潜在病因发生情况、常规检查结果等综合确定易栓症的筛查方法。目前实验室常用的易栓症筛查检测项目包括抗凝血酶活性、血管性血友病因子(VWF)水平、蛋白C活性、蛋白S活性、游离蛋白S抗原水平、狼疮抗凝物水平、抗心磷脂抗体水平、抗 β_2 -糖蛋白I(抗 β_2 -GP I)抗体水平、凝血VIII因子活性、活化蛋白C抵抗等。需要注意的是,抗凝蛋白水平检测应在血栓急性期后、停止抗凝>2周时进行。由于抗凝蛋白活性水平会受到其他获得性因素的影响,因此不能仅凭1次实验室检测结果即确诊遗传性易栓症。基因检测是遗传性易栓症诊断的金标准,不受疾病状态及所用药物影响,因此可在任意时间点进行。易栓症基因检测分为一代基因测序和二代基因测序。一代基因测序家系验证适用于已经确诊存在遗传性易栓基因的家系成员,只针对具体突变位点进行检测,检测价格较低。二代基因测序适用于尚未明确基因突变位点的疑诊病人,但检测价格较高,二代基因测序阳性结果需再次进行一代基因测序验证。

推荐意见 7:对于年轻、无明显诱因、有家族史、VTE反复发作以及少见部位的VTE病人,需要警惕易栓症。(证据等级:C;推荐强度:弱)

1.4.6 恶性肿瘤筛查 在没有确定诱发因素的DVT病人中,诊断DVT 1年后,隐蔽性恶性肿瘤的发生率为4%~

10%。对于该部分人群,是否有必要做恶性肿瘤的全面筛查,还需更进一步的循证医学证据支持。但应进行基础的筛查,包括全面的病史采集、体格检查,基本的血液、尿液及生化指标检测,胸部X线检查、腹部超声以及性别相关的肿瘤筛查^[21]。经过初筛,怀疑有隐匿性恶性肿瘤的病人,应考虑进行针对性检查。

推荐意见 8:对于不明原因的DVT,建议行基础的恶性肿瘤筛查。(证据等级:C;推荐强度:弱)

1.5 治疗

1.5.1 压力治疗 压力治疗是DVT综合管理的重要组成部分,旨在减轻急性期症状、预防PTS并促进病人康复。压力治疗手段包括GCS、IPC、CB及VFP。目前研究结果认为,20~30 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)或30~40 mmHg的GCS有助于降低DVT后发展为PTS的风险,虽然可能引起一定的副反应(包括瘙痒、红斑和其他过敏反应),但目前尚无严重不良事件的报告^[22]。多项对照研究结果显示,DVT病人在出现急性或慢性症状时,使用GCS有助于改善疼痛和肿胀^[23-24]。一项纳入592例中央型DVT的前瞻性对照研究结果显示,尽早使用压力治疗可以显著降低随访过程中残余静脉闭塞及其导致的PTS的发生风险(46.3% vs. 66.7%, $OR=0.46$, 95% CI 0.27~0.80, $P=0.005$)。CB可通过提供均匀的压力减少肿胀^[25],对于因皮肤溃疡严重而无法使用GCS的病人,更推荐使用CB。

压力治疗有一些禁忌证。对于有潜在动脉疾病的病人,如果踝肱指数<0.5或绝对踝关节压力<60 mmHg,不建议使用CB或GCS。此外,在合并未控制的充血性心力衰竭、下肢感染、血栓性静脉炎、严重的周围神经病变等情况下,应避免使用压力治疗,或在专科医师的指导下谨慎使用。

推荐意见 9:对于急性期DVT病人,建议尽早使用GCS,压力等级通常为20~30 mmHg或30~40 mmHg,以缓解下肢肿胀和疼痛,并降低PTS的发生风险(证据等级:A;推荐强度:强)。

需要注意的是,病人应每日白天长时间穿戴GCS,尤其是在站立或行走时。对于存在严重动脉疾病或皮肤感染的病人,应谨慎使用GCS。使用GCS的过程中,需定期评估病人的下肢症状和GCS的适配性,必要时调整治疗方案。行IPC治疗时,应每日进行1次,每次持续30~60 min,具体治疗时间可根据病人耐受性和病情严重程度进行调整。对于存在严重下肢缺血或感染的病人,应避免使用IPC。

推荐意见 10:压力治疗方案应基于病人的具体情况(如症状严重程度、合并症、活动能力等)进行个体化决策,必要时可联合使用多种压力治疗方式。(证据等级:C;推荐强度:弱)

对于妊娠期、老年病人或合并其他慢性疾病(如糖尿病、动脉粥样硬化)的病人,应谨慎选择压力治疗方式。建议对行压力治疗的DVT病人提供书面或视频形式的使用指导。治疗过程中,应对病人进行定期随访,及时评估治疗效果,调整方案,解决治疗过程中的问题。

推荐意见 11:医护人员应加强对DVT病人的健康教育,强调压力治疗的重要性,并提供正确使用压力治疗设备(如GCS、IPC、CB等)的指导,以提高病人依从性。(证据等级:B;推荐强度:强)

1.5.2 抗凝治疗 抗凝是VTE治疗的基石,可有效抑制血栓蔓延、促进血栓自溶和血管再通,减少PE和死亡的发生风险。抗凝治疗通常分为初始治疗、主要治疗和延长治疗3个阶段^[26]。对于抗凝治疗的时间,目前普遍认同应≥3个月^[27],并定期依据超声检查结果及血浆D-二聚体水平评估病情,依据病人的病因及残余血栓程度酌情调整抗凝治疗的时间。

1.5.2.1 抗凝药物

(1)普通肝素 普通肝素的用药剂量个体差异较大,使用时需监测凝血功能,一般静脉持续给药。建议起始剂量为80~100 U/kg,静脉注射,后以10~20 U/(kg·h)静脉泵入,每4~6 h根据活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time, APTT)水平再作调整,使其延长至正常参考值的1.5~2.5倍。使用普通肝素出血风险相对较高,且可能导致肝素诱导的HIT,建议在使用的第3~10天复查血小板计数,如血小板计数较使用前下降>30%~50%,或使用肝素5 d后血小板计数进行性降低,降至 $<(8\sim10)\times10^9/L$ 应高度怀疑HIT,一经诊断,应立即停用普通肝素并改为非肝素抗凝剂(如阿加曲班、利伐沙班等)治疗^[28]。

(2)LMWH LMWH较普通肝素不良反应较少,出血风险较小,较少导致HIT,建议按病人体重计算药物剂量,每次100 U/kg,每12 h 1次,皮下注射,肾功能不全者慎用。

(3)维生素K拮抗剂 维生素K拮抗剂(Vitamin K antagonist, VKA)中最常用的是华法林,用药过程中需监测国际标准化比值(INR)评估效果。华法林治疗剂量范围窄,个体差异大,药效易受多种食物和药物影响。治疗初始常与LMWH联合使用,建议剂量为2.5~6.0 mg/d,2~3 d后测定INR,当INR稳定在2.0~3.0并持续24 h后停用LMWH,继续华法林治疗。

(4)直接Xa因子抑制剂 直接Xa因子抑制剂包括利伐沙班、艾多沙班和阿哌沙班,均属于直接口服抗凝药物(direct oral anticoagulant, DOAC)。有关利伐沙班的EINSTEIN DVT与PE研究结果显示,对于急性DVT和(或)PE病人,利伐沙班组VTE复发率(2.1% vs. 2.3%, $HR=0.89$, 95% CI 0.66~1.19, 非劣效性 $P<0.001$)非劣效于依诺肝素-华法林组,且大出血发生风险降低(1.0% vs. 1.7%, $HR=0.54$, 95% CI 0.37~0.79, $P=0.002$)^[29]。利伐沙班推荐常规剂量为前3周15 mg/次,2次/d,维持治疗的剂量为20 mg/次,1次/d^[29]。艾多沙班使用前需至少5 d的注射抗凝药物治疗,推荐常规剂量为60 mg/次,1次/d^[30]。

(5)直接IIa因子抑制剂 阿加曲班需静脉用药,其分子量小,能进入血栓内部,对血栓中凝血酶抑制能力强于肝素,通常初始剂量为2 $\mu g/(kg\cdot min)$,静脉滴注,目标APTT通常为正常参考值的1.5~2.5倍,有严重出血风险的病人禁用。比伐卢定通常初始剂量为0.75 mg/kg,静脉注

射,随后以1.75 mg/(kg·h)的速度持续静脉滴注。两者主要适用于急性期、HIT及存在HIT风险的病人。此外,同属于DOAC的直接IIa因子抑制剂达比加群酯使用前需注射抗凝药物治疗≥5 d,推荐常规剂量为150 mg/次,2次/d^[31]。

(6)间接Xa因子抑制剂 常用间接Xa因子抑制剂为磺达肝癸钠,与普通肝素和LMWH不同,磺达肝癸钠不依赖于肝素辅因子II,因此出血风险较低。磺达肝癸钠常规剂量为7.5 mg/次(体重<50 kg者采用5 mg/次,体重>100 kg者采用10 mg/次),1次/d,皮下或静脉注射。需要注意的是,磺达肝癸钠在中国未获批用于VTE治疗的适应证。

推荐意见 12:对于DVT病人,建议优先使用DOAC(如利伐沙班),也可考虑使用LMWH联合VKA,INR达标且稳定>24 h时,停用LMWH。(证据等级:A;推荐强度:强)

推荐意见 13:对于合并强一过性或可逆性危险因素(如大手术、骨折创伤、因急症住院且限制性卧床≥3 d)的VTE病人,建议抗凝治疗3个月(证据等级:A;推荐强度:强)。对于无强一过性或可逆性危险因素的VTE病人,建议延长抗凝治疗。(证据等级:C;推荐强度:弱)

高度怀疑DVT者,如无禁忌证,在等待检查结果期间,可先行抗凝治疗,然后根据检查结果决定是否继续抗凝。

1.5.2.2 特殊人群的抗凝选择

(1)儿童VTE 儿童VTE发生率仅为(0.07~0.14)/万,但住院患儿VTE发生率可增加100~1000倍,高达58/万。对于有症状的儿童VTE病人,建议使用抗凝治疗;对于无症状的儿童VTE病人,可考虑不进行抗凝治疗,但建议进行影像学监测。既往儿童VTE的治疗选择主要限于VKA、LMWH或普通肝素。普通肝素可能会引起HIT和骨质疏松,因此儿童应避免长期使用,一般用于急诊或肾功能不全的儿童病人。LMWH较普通肝素更具稳定性。EINSTEIN-Jr研究结果显示,对于已接受≥5 d初始胃肠外抗凝治疗、年龄<18岁的急性VTE病人,利伐沙班组VTE复发率(1% vs. 3%, $HR=0.40$, 95% CI 0.11~1.41)和大出血或临床相关非大出血发生率(3% vs. 2%, $HR=1.58$, 95% CI 0.51~6.27)与标准治疗组(继续肝素治疗或改用华法林)差异均无统计学意义。利伐沙班已在我国获批用于<18岁VTE病人,在经过初始注射抗凝治疗≥5 d后开始给药,并根据体重计算给药剂量^[32]:体重≥50 kg推荐剂量为20 mg/次,1次/d;体重30~50 kg推荐剂量为15 mg/次,1次/d;体重<30 kg应使用利伐沙班干混悬剂(国内尚未上市)。

推荐意见 14:对于有症状的儿童VTE病人,建议使用抗凝治疗,如VKA、LMWH、普通肝素或利伐沙班。(证据等级:B;推荐强度:弱)

(2)肿瘤相关VTE VTE是肿瘤常见并发症之一,在不同肿瘤类型中,VTE发生率为4%~20%^[33]。一项针对肿瘤合并VTE的SELECT-D随机对照试验(RCT)结果显示,对于肿瘤相关急性VTE病人,利伐沙班组6个月VTE复发率显著低于达肝素组(4% vs. 11%, $HR=0.43$, 95% CI 0.19~0.99),两组6个月大出血发生率差异无统计学意义(6% vs. 4%, $HR=1.83$, 95% CI 0.68~4.96)^[34]。肿瘤相关VTE抗凝药

物可选择LMWH、华法林或DOAC;对胃肠道及泌尿生殖系统肿瘤等出血风险较高的病人,更推荐应用LMWH;对于非胃肠道及泌尿生殖系统肿瘤病人优先推荐DOAC;对于特定的活动性肿瘤病人,如伴有远处转移或接受化疗,可考虑抗凝治疗 ≥ 6 个月,对低出血风险者可考虑无限期抗凝,但应定期评估抗凝治疗风险或获益情况^[9,33]。

推荐意见 15:对于非胃肠道及泌尿、生殖系统肿瘤相关VTE病人,建议优先使用DOAC;对于胃肠道及泌尿、生殖系统肿瘤等出血风险较高的病人,建议优先使用LMWH。(证据等级:B;推荐强度:强)

(3)妊娠期及产褥期VTE 通常选用不透过胎盘屏障、安全性更高的LMWH作为妊娠期及产褥期VTE的抗凝治疗药物。华法林可通过胎盘屏障,妊娠早期应用可造成胎儿华法林综合征,发生率为5%~30%,因此妊娠期前3个月内是华法林的相对禁忌证;妊娠中晚期如不能耐受其他抗凝药物或其他抗凝药物无效(如抗凝血酶缺乏症),可考虑使用华法林。动物研究结果显示,DOAC具有潜在生殖毒性,且能进入母乳,因此妊娠期、产褥期及哺乳期禁用DOAC^[9]。

推荐意见 16:对于妊娠期及产褥期VTE病人,建议使用LMWH。(证据等级:B;推荐强度:强)

(4)肝肾功能不全 肝功能不全病人使用LMWH时应进行治疗监测;使用VKA时初始剂量可适当降低,重度肝功能不全时禁用VKA^[35];DOAC在轻度肝功能不全时无需调整剂量,中度肝功能不全时慎用或禁用,而严重肝功能损害时禁用^[36]。

对于合并慢性肾脏疾病的VTE病人,使用VKA需密切监测INR、治疗目标范围内时间百分比(time within therapeutic range, TTR)和肾功能;使用DOAC需根据估算肾小球滤过率(estimated glomerular filtration rate, eGFR)调整剂量。利伐沙班、艾多沙班不推荐用于肌酐清除率(CrCl) $< 15 \text{ mL/min}$ 的病人,达比加群不推荐用于 $\text{CrCl}< 30 \text{ mL/min}$ 的病人^[37]。依诺肝素和达肝素在 $\text{CrCl}< 30 \text{ mL/min}$ 时需调整剂量,并监测抗Xa水平,不推荐LMWH用于 $\text{CrCl}< 15 \text{ mL/min}$ 的病人。

(5)血小板减少 血小板计数 $< 100 \times 10^9/\text{L}$ 定义为血小板减少。血小板计数 $\geq 50 \times 10^9/\text{L}$ 时,抗凝相对安全;血小板计数为 $(30 \sim 50) \times 10^9/\text{L}$ 时,目前抗凝治疗的安全性未达成共识,需谨慎评估;血小板 $< 30 \times 10^9/\text{L}$ 应立即停止抗凝治疗。肝素类抗凝药物可能会引发HIT,HIT病人初始治疗可使用阿加曲班、比伐卢定或DOAC等非肝素类抗凝药物,维持治疗可选择华法林或DOAC^[28]。

1.5.2.3 抗凝的监测

(1)INR INR是监测VKA抗凝效果的常用指标,详见本共识“1.5.2.1抗凝药物”中“(3)维生素K拮抗剂”。

(2)APTT APTT主要用于普通肝素的监测,详见本共识“1.5.2.1抗凝药物”中“(1)普通肝素”。

(3)特殊情况下的抗Xa监测 对于严重出血或有出血倾向、超重或低体重、出血风险增加、肾功能损害($\text{CrCl}<$

30 mL/min)、合并用药、妊娠期妇女、高龄等特殊情况的病人,需进行抗Xa监测。LMWH皮下注射4h后检测,每天2次给药者,达峰目标值为 $0.6 \sim 1.0 \text{ kU/L}$;每天1次给药者,达峰目标值为 $1.0 \sim 2.0 \text{ kU/L}$ 。

(4)DOAC抗凝监测 当病人肝、肾功能受损,或联合使用P糖蛋白抑制剂类药物时,体内血药浓度差异大,可能处于抗凝过度或抗凝不足状态,此时需要监测DOAC抗凝效果。此外,存在急诊手术、严重出血或血栓事件、合并用药、可疑抗凝药物过量、肾功能减退、严重肾功能衰竭需透析维持、BMI > 40 、药物相互作用等情况下,也可进行监测。检测DOAC血药浓度是最直接的方法,其金标准是采用液相色谱串联质谱分析(LC-MS/MS)直接检测DOAC药物浓度。但在临床中,常规凝血功能指标监测DOAC抗凝效果简单易行^[37]。

推荐意见 17:VKA治疗时应监测INR,使INR维持在 $2.0 \sim 3.0$ (证据等级:A;推荐强度:强)。普通肝素治疗时应监测APTT,使其维持于正常参考值的 $1.5 \sim 2.5$ 倍;LMWH或DOAC治疗时无需常规监测凝血功能,但存在高出血风险或可能导致体内血药浓度波动过大等特殊情况时,需进行监测。(证据等级:C;推荐强度:弱)

1.5.2.4 出血并发症的处理

(1)非大出血处理 大多数非大出血病人需停用(至少短期内)抗凝药物,并采取局部压迫或填塞止血。对于血栓高风险且非严重出血的病人,可进行局部止血,如使用止血带、止血敷料包扎、填塞等。待出血停止,临床情况稳定后,根据需要及时恢复抗凝治疗^[38]。

(2)大出血的处理 对于因抗凝药物引起的大出血,应立即停用抗凝药物。对于服用剂量较大、时间较短者,还可采用洗胃等治疗^[38]。若关键部位出血甚至威胁生命,推荐使用相应抗凝药物的拮抗剂。如华法林可用维生素K、新鲜冰冻血浆等拮抗;达比加群酯的拮抗剂依达赛珠单抗已于国内上市,也可应用活化凝血酶原复合物(activated prothrombin complex concentrate, aPCC)。对于利伐沙班等直接Xa因子抑制剂,四因子凝血酶原复合物浓缩物可部分逆转其抗凝作用。另外,应积极进行抗休克治疗和适当的输血替代治疗,以维持血流动力学稳定,避免血液稀释、低体温、酸中毒等继发因素加重凝血功能障碍。

推荐意见 18:对于抗凝相关大出血,应立即停用抗凝药物;如关键部位出血甚至威胁生命,建议使用相应抗凝药物的拮抗剂。(证据等级:B;推荐强度:强)

1.5.3 其他药物治疗

1.5.3.1 静脉活性药物 包括黄酮类、七叶皂苷类等。黄酮类(如柑橘黄酮和地奥司明)具有抗炎、促进静脉回流,减轻患肢肿胀和疼痛的作用,从而改善症状。七叶皂苷类(如马栗种子提取物)具有抗炎、减少渗出、增加静脉血管张力、改善血液循环、保护血管壁等作用。

1.5.3.2 类肝素抗栓药物 如舒洛地特,有硫酸艾杜黏多糖和硫酸皮肤素2个主要成分,有较强的抗血栓作用,同时具有保护内皮、抗血小板和抗炎作用^[39],在DVT抗凝延长

期使用有助于降低血栓复发风险。

1.5.4 接触性导管溶栓术

1.5.4.1 作用 接触性导管溶栓术(catheter directed thrombolysis, CDT)是将多侧孔的溶栓导管插入血栓内部,持续地输注较高浓度的溶栓药物,发挥溶解血栓的作用,有效降低PTS的发生率。所以对于一般情况良好的髂股静脉DVT病人,可以考虑行CDT治疗。

1.5.4.2 适应证与禁忌证 适应证:(1)急性中央型DVT(髂、股静脉)。(2)全身状况好,预期寿命>1年。(3)低出血风险。禁忌证:(1)溶栓药物过敏。(2)近期(2~4周内)有活动性出血,包括严重的颅脑、消化道、泌尿系出血。(3)近期接受过大手术、活组织病理学检查、心肺复苏、不能实施压迫的穿刺。(4)近期有严重的外伤。(5)严重且难以控制的高血压(血压>180/110 mmHg)。(6)严重的肝、肾功能不全。(7)细菌性心内膜炎。(8)近期出血性或缺血性脑卒中病史者。(9)动脉瘤、主动脉夹层、动静脉畸形病人。(10)妊娠期^[40]。

1.5.4.3 手术操作 CDT首选顺行入路,对深静脉瓣膜的损伤小。具体入路根据病人实际情况决定,穿刺平面尽可能低于靶病变远心端。患肢肘后静脉等膝下静脉可作为混合型DVT的首选穿刺血管,而无血栓的腘静脉可作为髂股DVT病人的穿刺入路。对于存在广泛DVT或潜在心肺状态较差的病人,可以在CDT治疗前植入下腔静脉滤器(inferior vena cava filter, IVCF),预防CDT过程中血栓脱落导致的PE,并在术后适时取出^[41]。

1.5.4.4 常用溶栓药物 传统的溶栓药物包括尿激酶和链激酶,新型溶栓药物包括阿替普酶(Alteplase)、瑞替普酶(Retepase)、替奈普酶(Tenecteplase)等^[40]。尿激酶是最常用的溶栓药物,对急性期的血栓治疗具有起效快、效果好、过敏反应少等特点^[40]。溶栓治疗的效果应根据病人患肢肿胀是否减轻、纤维蛋白原是否下降进行判断,推荐行下肢静脉顺行造影作为溶栓治疗结束的最终疗效评价。

1.5.4.5 并发症处理 出血是CDT治疗中常见且严重的并发症,与用药剂量、方式和时间有关,剂量越大、治疗时间越长,出血风险越大,全身用药比局部用药出血的危险性更高。目前报道结果显示,CDT后大出血的发生率为2.2%~3.3%。轻微出血一般不需特殊治疗,严重出血应立即停用溶栓药物,必要时需使用拮抗剂、输血或外科干预治疗。溶栓治疗中主要的监测指标包括:(1)血浆纤维蛋白原含量。纤维蛋白原<1.5 g/L时应减少药物剂量,<1.0 g/L时应停止溶栓治疗。(2)血小板计数。血小板计数<80×10⁹/L或较基础值降低>20%时,出血风险增加;<50×10⁹/L时,应停用溶栓并慎用抗凝药,根据有无出血决定进一步治疗措施。(3)血浆D-二聚体水平。血浆D-二聚体水平对于诊断静脉血栓的敏感度较高,但是特异度较低。有研究结果发现,在溶栓过程中D-二聚体与纤维蛋白原的变化呈显著相关性,但血浆D-二聚体水平在溶栓中的监测作用仍需进一步研究^[42]。

一项纳入CAVENT、ATTRACT等多个研究的Meta分

析结果显示,与单纯抗凝治疗相比,CDT可以降低PTS的发生率($OR=0.76$, 95% CI 0.58~0.99),病人出血事件的发生率增加($OR=1.95$, 95% CI 1.34~2.84),但各项研究之间的异质性较高($I^2=90%$)^[43]。由于缺乏高质量研究且纳入研究方法多样,CDT相关出血的发生率偏差较大。因此,CDT的实际安全性、有效性和所需增加的医疗费用仍需更多高质量的研究结果验证。

1.5.4.6 术后随访 CDT病人需进行长期随访,以观察DVT的复发情况,评估病人的生活质量以及是否发生PTS。

推荐意见 19: CDT的疗效优于全身溶栓治疗,是否实施CDT取决于医疗机构是否拥有适当的技术和基础设施; CDT更适合于急性髂股DVT、症状严重、出血风险低且一般情况良好的病人。(证据等级:A; 推荐强度:强)

1.5.5 经皮机械血栓清除术 经皮机械血栓清除术(percutaneous mechanical thrombectomy, PMT)通过机械吸栓和(或)导管抽吸,快速清除血栓,开通闭塞静脉以缓解患肢症状,已经成为DVT血栓清除的首选外科治疗方法^[44]。

1.5.5.1 手术指征 PMT适用于急性期中央型或混合型DVT,且全身情况好、预期生存期≥1年、出血风险较小的病人。由于可以不用溶栓药物或者溶栓药物集中在血栓内,因此PMT全身出血反应小于CDT。对于应用CDT出血风险较高的病人,可使用PMT清除血栓。如有必要,可行PMT与CDT联合清除血栓^[45]。出现股青肿时,应立即行手术取栓或PMT、CDT等治疗。

1.5.5.2 手术操作

(1)入路选择 PMT入路选择同CDT,推荐顺行入路为首选方式,具体根据血栓部位、操作者的经验及病人的条件进行选择。如顺行入路失败或无条件时,可考虑健侧逆行“翻山”入路。

(2)滤器植入 对于存在广泛DVT或潜在心肺状态较差的病人,可以于PMT治疗前植入IVCF。

(3)血栓抽吸 导管配合导丝通过病变后,置入PMT导管,如流体力学式血栓切除设备、旋转涡轮式血栓消融器、大腔导管或鞘血栓抽吸装置或取栓支架进行血栓清除。若具备喷射模式,可先行溶栓药喷洒,后进行血栓抽吸,造影效果不满意可反复抽吸或换用其他导管清除血栓,或者辅助CDT。

1.5.5.3 并发症处理 (1)穿刺点出血、血肿:可局部加压包扎,如误伤动脉,在压迫止血无效时可考虑开放手术修补或腔内植入覆膜支架治疗。(2)肾功能不全、血红蛋白尿:PMT所致创伤性溶血常为一过性,表现为尿色变红,实验室检查为血红蛋白尿,并非真性血尿,一般无需处理,通常2 d后自行缓解。可提前碱化尿液、水化,必要时紧急透析。(3)PE:肺动脉局部导管溶栓、介入吸栓、开放手术等。

1.5.5.4 术后随访 要求术后第1、3、6、12个月时门诊复诊,行彩色多普勒超声或血管造影复查,以后每年复诊1次。如发现DVT复发,应及时处理^[46]。

推荐意见 20: PMT是累及髂股静脉急性DVT的首选腔内治疗方案,尤其适用于症状严重、血栓负荷量大和CDT

有相对禁忌证的病人。(证据等级:B;推荐强度:强)

1.5.6 股静脉切开取栓术 对于股青肿病人,如抗凝治疗无法及时缓解病情,且医疗机构缺乏PMT、CDT等治疗手段时,可行股静脉切开取栓术。股静脉切开后使用Fogarty导管对髂静脉进行取栓,肢体远端的血栓可通过静脉加压的方式挤出,从足部开始手动挤压整个腿部,或轻柔地将取栓导管插入静脉远心端行血栓取出术,必要时可行腔后静脉切开建立取栓通路^[47]。部分研究结果显示,股静脉切开取栓术安全可行,且中远期效果较好^[48]。

推荐意见 21:对于股青肿病人,若抗凝治疗无法及时缓解病情,且缺乏PMT、CDT等技术或设施,可考虑行股静脉切开取栓术。(证据等级:B;推荐强度:强)

1.5.7 急性下肢DVT合并髂静脉压迫的处理 很多中央型DVT是继发于同侧髂静脉受压,多项研究结果显示,血栓清除结合髂静脉支架植入相比单纯血栓清除有助于提高DVT腔内治疗的通畅率,并降低PTS的发生率^[49]。因此血栓清除后对于残留狭窄>50%的髂静脉受压或陈旧性血栓,建议进行球囊扩张和支架植入,一般选择直径12~16 mm的支架以全程覆盖病变。由于髂静脉过多延伸进入下腔静脉会增加对侧髂静脉血栓的发生风险,在充分覆盖髂静脉受压病变的前提下,建议控制支架近端进入下腔静脉长度为1 cm^[50],或选择定位更精准的激光雕刻支架。对于腹股沟韧带下方的狭窄,建议植入编织性支架。

推荐意见 22:DVT血栓基本清除后,对于残留狭窄>50%的髂静脉压迫或陈旧性血栓,建议进行球囊扩张和支架植入。(证据等级:B;推荐强度:强)。

1.6 IVCF的管理 多项研究结果表明,IVCF可预防PE的发生,但是IVCF长期置入可导致下腔静脉阻塞、下肢DVT复发和加重PTS等并发症^[51-52]。为减少这些远期并发症,建议严格掌握滤器植入的适应证,首选可回收型滤器,并详细了解置入滤器的回收时间窗等性能,待发生PE的风险解除或可控后回收滤器。

目前,存在抗凝禁忌证或规范化抗凝治疗后VTE复发是IVCF植入的主要应用指征。其他适应证包括:存在心肺功能储备不足或心力衰竭、慢性PE或肺动脉高压;髂股静脉血栓或存在漂浮血栓;持续存在下肢DVT。此外,对于存在小血栓、腘静脉以远的DVT,且存在较短时间抗凝禁忌证的病人,如果严密监测发现DVT复发或蔓延,建议植入IVCF^[53]。对于急性VTE接受了长期抗凝治疗后再次出现抗凝禁忌证者,不推荐常规放置IVCF^[52]。

推荐意见 23:对于有抗凝治疗禁忌证或抗凝失败的急性VTE病人(包括PE和DVT),建议植入IVCF(证据等级:B;推荐强度:强)。对于VTE度过急性期,已接受长期抗凝治疗再出现抗凝禁忌证的病人,不建议植入IVCF。(证据等级:C;推荐强度:弱)

鉴于目前可用证据有限,仅推荐在急性、亚急性髂股DVT或存在漂浮血栓,计划接受CDT或PMT治疗,且经手术医师评估为手术相关PE的高风险病人中放置IVCF。推荐放置可回收型IVCF,血栓清除治疗结束后或在随访过程

中回收^[54]。

此外,下肢DVT病人拟行肢体骨科手术、盆腔手术、脊柱手术、腹腔手术、胸腔手术和颅脑手术等较大且有创的操作时,可放置IVCF以预防PE的发生^[50]。

推荐意见 24:急性、亚急性下肢DVT病人,欲行CDT和PMT或肢体骨科手术、盆腔手术、脊柱手术、腹腔手术、胸腔手术和颅脑手术等较大且有创的操作时,建议置入IVCF以预防PE发生。(证据等级:B;推荐强度:强)

对于无确诊的VTE且有需行大手术、外伤等短暂抗凝禁忌证的病人,目前没有明确证据支持放置IVCF可预防PE发生,因此不推荐预防性放置IVCF^[50]。

推荐意见 25:对于无确诊的VTE且需要接受大手术或外伤的病人,不推荐预防性放置IVCF。(证据等级:C;推荐强度:强)

有研究结果表明,规范化随访和系统化管理可使IVCF回收率由64%提高到84%,甚至可>95%,并降低并发症发生率^[55]。因此建议由放置IVCF的医师负责回收,并对病人进行常规化随访和系统化管理,提高IVCF回收率并监测IVCF植入相关并发症。

推荐意见 26:在植入IVCF的病人中,建议进行常规化随访和系统化管理以提高滤器回收率并监测IVCF植入相关并发症。(证据等级:C;推荐强度:弱)

自2010年以来,美国食品药品监督管理局(FDA)一直对IVCF可能导致的危险发出警告,对于PE发生风险明显降低或不再存在的病人,应由放置IVCF的医师尽快回收。有研究结果表明,滤器的留置时间越长,并发症发生的可能性越大,因此推荐常规回收滤器^[56]。

推荐意见 27:对于植入可回收型IVCF的病人,如果其PE的发生风险已明显降低或不再存在,除非回收风险大于获益,否则均建议常规取出滤器。(证据等级:C;推荐强度:强)

当滤器出现倾斜、移位或穿透静脉壁等并发症,常规圈套技术无法回收时,建议重新评估滤器回收风险和获益后,尝试使用更为先进的回收技术取出滤器^[57]。对于留置IVCF出现滤器穿透静脉壁、中-重度疼痛、下腔静脉阻塞、滤器断裂或断裂金属栓塞、滤器感染等并发症,通过保守治疗症状未改善的病人,建议在充分评估滤器回收过程中发生并发症的可能性后,考虑进行滤器回收。但手术可能比IVCF回收更复杂、损伤更大^[58]。

推荐意见 28:对于留置IVCF引起并发症的病人,建议在充分评估滤器回收风险与获益后,考虑IVCF取出。(证据等级:C;推荐强度:弱)

1.7 孤立性远端DVT

1.7.1 流行病学 孤立性远端深静脉血栓形成(isolated distal deep venous thrombosis, IDT)是下肢DVT的一个亚型,指发生在膝关节平面以下的胫前静脉、胫后静脉、腓静脉及肌间静脉丛血栓,占下肢DVT的20%~50%^[59],PE发生率为0~6.2%^[60]。

1.7.2 临床表现 急性IDT的典型临床表现是小腿或足踝区域疼痛、肿胀、皮温升高等。

1.7.3 诊断 急性IDDTV主要的诊断依据是在有相应临床症状的基础上,血浆D-二聚体水平升高和下肢静脉彩色多普勒超声呈阳性表现^[61]。诊断IDDTV常用全下肢静脉彩色多普勒超声,但是诊断的敏感度较低^[62],因此可以动态复查下肢静脉彩色多普勒超声以明确诊断。

推荐意见 29:急性IDDTV的诊断依据是在有相应临床症状的基础上,结合血浆D-二聚体水平升高和下肢静脉彩色多普勒超声的阳性表现。(证据等级:C;推荐强度:强)

1.7.4 治疗 急性IDDTV是否需行抗凝治疗,目前国内外相关指南和专家共识的推荐尚不一致。从近期的循证证据来看,抗凝有助于降低DVT复发、蔓延和PE的发生风险,并且未明显增加出血量,因此建议无出血高危风险因素的急性IDDTV病人进行抗凝治疗^[63-64]。一项纳入20项研究、共2936例病人的Meta分析结果显示,抗凝治疗降低IDDTV病人的VTE复发风险($OR=0.5$, $95\%CI$ 0.31-0.79, $I^2=44\%$),且不增加大出血风险($OR=0.64$, $95\%CI$ 0.15-2.73, $I^2=0$)。有研究结果表明,与华法林相比,DOAC的PE和出血事件发生率更低^[65]。关于抗凝疗程,一项RCT结果显示,相对于6周的抗凝疗程,3个月的抗凝疗程VTE复发率更低,且未增加出血风险^[66],如果存在活动性肿瘤及其他血栓复发高危因素可以延长抗凝时间。急性IDDTV不建议行血栓清除治疗。

推荐意见 30:建议无出血高危风险因素的急性IDDTV病人进行抗凝治疗,首选DOAC,推荐抗凝疗程为3个月。(证据等级:A;推荐强度:强)

2 血栓后综合征

2.1 流行病学、危险因素及预防

2.1.1 流行病学 血栓后综合征(PTS)是下肢DVT后最常见的慢性并发症,可导致病人生活质量严重下降^[67]。即便在DVT后进行有效的抗凝治疗,30%~50%的DVT病人会发生PTS^[68]。此外,重度PTS导致的一系列临床症状显著增加了DVT后医疗保健的花费,加重病人的经济负担。

2.1.2 危险因素 PTS发生的危险因素见表8^[69]。

表8 血栓后综合征发生的危险因素	
危险因素	PTS发生风险
DVT的部位	髂股静脉DVT发生PTS发生风险增加2~3倍
肥胖	BMI>30 PTS发生风险增加>1倍
年龄	高龄病人PTS发生风险增加3倍
DVT抗凝治疗	不充分抗凝病人PTS发生风险增加2倍
DVT复发	同侧DVT复发PTS发生风险增加4~6倍

注:PTS,血栓后综合征 DVT,深静脉血栓形成

2.1.3 预防 (1)抗凝治疗:合适强度和持续时间的抗凝治疗可降低DVT病人同侧患肢DVT复发风险及PTS的发生风险。(2)压力治疗:可使用弹力袜预防PTS的发生,但其疗效不确切。(3)溶栓或血管内治疗:对于符合适应证的病

人,行CDT和PMT有助于降低PTS的发生率。(4)生活方式的改变:除对DVT进行系统的抗凝和血栓清除外,运动锻炼以及生活方式的改变也是PTS预防的重要组成部分^[70]。

2.2 临床表现

2.2.1 临床症状 PTS的临床症状通常于DVT半年后出现。常见症状包括患肢酸胀、沉重感、水肿、肌肉痉挛、皮肤瘙痒、足靴区皮肤色素沉着、静脉扩张及湿疹等。上述症状在站立或活动后加重,休息或抬高患肢可减轻。少数病人可发展为重度PTS,表现为剧烈疼痛、顽固性水肿与慢性静脉溃疡,也可出现白色萎缩症、皮肤脂肪硬化症等。

2.2.2 临床严重程度评估 采用美国静脉学会的CEAP分级、Villalta评分、Ginsberg评分、静脉临床严重程度评分(venous clinical severity score, VCSS)及Widmer评分等评估PTS的严重程度,其中Villalta评分应用最广泛^[71]。见表9。

表9 Villalta评分表(分)				
项目	无	轻度	中度	重度
5项症状				
疼痛	0	1	2	3
痉挛	0	1	2	3
沉重	0	1	2	3
感觉异常	0	1	2	3
瘙痒	0	1	2	3
6项体征				
胫前水肿	0	1	2	3
色素沉着	0	1	2	3
静脉扩张	0	1	2	3
皮肤发红	0	1	2	3
皮下硬节	0	1	2	3
腓肠肌压痛	0	1	2	3

注:0~4分,无PTS ≥5分,存在PTS 5~9分,轻度PTS 10~14分,中度PTS ≥15分或溃疡,重度PTS PTS,血栓后综合征

2.3 诊断 急性DVT发生6个月后,结合下肢慢性静脉功能不全的临床表现及影像学检查结果进行诊断^[71]。术前可通过超声、CTV、MRV或静脉造影综合评估深静脉病变范围、瓣膜功能、有无反流、外来压迫及侧支循环形成等情况。术中可使用IVUS指导支架精确置放、确定支架直径、观察管腔外组织结构并评估支架植入后的形态。

推荐意见 31:建议采用Villalta评分评估PTS的临床严重程度,并结合CEAP分级与VCSS评分比较治疗效果。术前推荐使用超声、CTV、MRV或静脉造影评估病变范围。(证据等级:C;推荐强度:强)

2.4 治疗

2.4.1 保守治疗 (1)压力治疗:可选用GCS、CB或IPC等。对合并充血性心力衰竭或严重下肢动脉闭塞的病人,应慎用压力治疗。(2)药物治疗:包括抗凝药物、抗血小板药物及静脉活性药物,有助于缓解症状并预防PTS复发。(3)体位和运动治疗:避免长时间站立,抬高肢体,进行下

肢肌肉泵锻炼及有计划行走,以缓解症状。(4)创面管理:对合并感染的溃疡需清创并处理溃疡面;处理溃疡周围的浅静脉曲张及交通支;对于难以愈合的大面积创面,可考虑植皮。

推荐意见 32:压力治疗与药物治疗是PTS的基础治疗。压力治疗适用于所有无禁忌证的病人,药物治疗可作为辅助。下肢溃疡应采取包括伤口护理、药物及手术在内的综合治疗(证据等级:B;推荐强度:强)。

2.4.2 腔内治疗

2.4.2.1 手术指征 (1)适应证:下肢DVT病史 ≥ 6 个月;髂股静脉存在狭窄或闭塞且流入道通畅;同时合并中重度慢性静脉功能不全症状(CEAP症状分级 ≥ 3 级或Villalta评分 ≥ 10 分)。(2)禁忌证:造影剂过敏;高龄、预期寿命 ≤ 1 年或全身情况无法耐受介入治疗;凝血功能障碍或出血风险高;重要脏器功能不全等^[72-73]。

2.4.2.2 手术操作 首选髂静脉入路。开通病变后,酌情选用6~16 mm直径球囊对髂股静脉进行充分递增式扩张,随后以12~16 mm直径支架全程覆盖病变。支架植入后常规行等比例球囊后扩张。植入多枚支架时,重叠部分应 ≥ 3 cm。技术成功标准为静脉血流通畅、残余狭窄 $< 30\%$ 及静脉侧支消失。

2.4.2.3 术后处理 术后应密切观察病人生命体征和穿刺点情况。对穿刺点进行加压包扎,活动时穿戴医用弹力袜。建议术后联合抗凝与抗血小板治疗6~12个月,之后长期进行抗血小板治疗。高凝倾向者需终生抗凝。

2.4.2.4 并发症的预防与处理 (1)静脉穿孔或破裂:多由于导丝导管强行通过所致,静脉穿孔较静脉破裂更常见。一旦发生,应回撤导丝导管,通常无需特殊处理;在未确认进入真腔前,避免球囊扩张。(2)穿刺点出血或血肿:建议加压包扎并延长压迫时间,监测出凝血指标。保守治疗无效时应尽早手术探查。(3)支架内血栓形成:早期血栓形成常与病变覆盖不全、流入道血流不足或抗凝不充分有关。一旦发现,建议尽早介入清除血栓并纠正危险因素。(4)支架内慢性闭塞:临床表现与PTS相似,腔内治疗方法也相近^[74]。(5)疼痛:球囊扩张和(或)支架植入后可出现腰背部疼痛,多数可自行改善。

2.4.2.5 随访 建议术后1、3、6和12个月定期随访,之后每年复查1次。推荐采用CTV或彩色多普勒超声评估支架通畅情况。若怀疑支架内血栓形成或慢性闭塞,可行下肢静脉造影以明确诊断并进行二次干预。

推荐意见 33:腔内支架成形术可选择性地用于中重度PTS的治疗;术后应规范抗凝 ≥ 6 个月,并继续坚持压力治疗、腓肠肌泵锻炼、体重控制及生活方式调整。(证据等级:C;推荐强度:强)

推荐意见 34:PTS腔内支架成形术后需规律随访,包括体格检查评估临床效果,以及通过下肢超声、CTV或静脉造影评估支架通畅性;建议对症状复发、加重的支架内闭塞病人进行二次干预。(证据等级:C;推荐强度:弱)

3 其他部位DVT

3.1 上肢深静脉血栓形成

3.1.1 流行病学 上肢深静脉血栓形成(upper extremity deep venous thrombosis, UEDVT)占DVT的10%左右。

3.1.2 病因及危险因素 UEDVT发生的原因包括中央静脉导管及其他侵入性装置导致的血栓、胸廓出口综合征及特发性血栓。近年来,中央静脉导管及其他侵入性装置的使用已成为UEDVT的最常见原因。胸廓出口综合征导致的UEDVT较少见,其由胸廓出口骨骼、韧带或肌肉压迫所致,常发生于反复进行上肢负重锻炼者^[75-76]。特发性UEDVT多见于老年人及有较高隐匿性肿瘤风险的病人,约25%的UEDVT病人后续确诊为肿瘤。

3.1.3 临床表现 UEDVT的症状主要包括静脉扩张、手臂肿胀发紫和疼痛。PE发生率较低。

3.1.4 诊断 临床症状可提示UEDVT的可能性,但临床评估特异性较低,诊断应由影像学检查结果证实。彩色多普勒超声可作为首选诊断手段。如果超声检查结果不确定,或怀疑有肿瘤或任何解剖结构压迫,可以考虑行CT、血管造影或MRI检查^[76]。

推荐意见 35:彩色多普勒超声可作为UEDVT确诊的首选诊断手段,对血栓病因不明、怀疑有肿瘤或任何解剖结构压迫者,可以考虑行CT、血管造影或MRI检查。(证据等级:C;推荐强度:强)

3.1.5 治疗 治疗UEDVT的目的是防止血栓蔓延、发生PE和UEDVT后综合征。

3.1.5.1 抗凝治疗 抗凝治疗是UEDVT的基础治疗方法,首选治疗剂量的LMWH,后续治疗可以用DOAC^[77]。关于UEDVT的最佳抗凝时间目前尚无统一结论,美国胸科医师学会(ACCP)指南建议UEDVT病人抗凝治疗 ≥ 3 个月^[78]。

3.1.5.2 血栓清除治疗 CDT是清除上肢静脉血栓的首选治疗,置管入路以远端静脉穿刺为佳,不建议进行系统性溶栓。对UEDVT进行系统性溶栓的大出血风险明显高于CDT^[79]。PMT和CDT有相似的临床结果^[80],但住院时间相对缩短。胸廓出口综合征导致的静脉梗阻,可以行第一肋骨切除术,但需考虑手术的并发症,如血气胸、臂丛神经损伤和血肿。静脉支架植入可解决胸廓出口压迫导致的静脉狭窄,但有研究报道,其存在支架断裂的风险^[81]。

推荐意见 36:抗凝治疗是UEDVT的基础治疗方法(证据等级:A;推荐强度:强)。对于出血风险小且年轻的病人,CDT是清除血栓的首选治疗,PMT可以作为UEDVT血栓清除的另一选择。(证据等级:C;推荐强度:弱)

3.2 颈内静脉血栓形成

3.2.1 流行病学 颈内静脉血栓形成(internal jugular vein thrombosis, IJVT)在DVT中所占比例 $< 5\%$,可以发生在颈静脉孔至颈内静脉与锁骨下静脉交界处的任何节段^[82]。已有报道显示,IJVT后会出现严重的危及生命的并发症,如PE、下气道肿胀、上矢状窦血栓形成、颅内高压、脑水肿、败血症性栓塞、乳腺炎和上腔静脉综合征^[82-83]。

3.2.2 病因和危险因素 IJVT的常见病因包括头颈部、局部皮肤和咽喉感染,手术,外伤,恶性肿瘤,中心静脉置管,静脉药物滥用,颈部按摩,卵巢过度刺激综合征,血液高凝状态和睡眠呼吸暂停综合征等。

3.2.3 临床表现 IJVT最主要的表现是头痛和面部肿胀,也可以无明显症状,其他症状包括吞咽困难、结膜充血、视力模糊、头晕、感觉异常等。体征包括颈部红肿、胸锁乳突肌下方触及条索、浅静脉曲张、发热、面部头皮肿胀、Horner综合征、视网膜出血、颅内高压、周围神经损伤、癫痫、进行性呼吸困难等。

3.2.4 诊断

3.2.4.1 彩色多普勒超声 超声可作为诊断颈内静脉血栓的首选,通过CCUS和彩色多普勒血流显像可以检查颅外段颈静脉系统的功能不全、狭窄或闭塞,并可根据回声判断病变性质以及血栓是否为新发。CCUS诊断IJVT的敏感度和特异度分别为96.0%和93.5%,彩色血流多普勒显像诊断IJVT的敏感度和特异度分别为100%和93%^[84]。

3.2.4.2 CTV CTV检测快速、可靠,可以显示颅内静脉或静脉窦血栓,尤其适用于彩色多普勒超声检查不能探及的颅内静脉、无名静脉和上腔静脉。

3.2.4.3 MRV MRV可用于评估上腔静脉、颈内静脉和颈外静脉的通畅性。

3.2.4.4 血管造影 血管造影是诊断颈内静脉血栓的金标准,可观察到静脉阻塞导致的静脉充盈缺损或不显影,静脉充血伴侧支引流引起的典型小静脉扩大和静脉反向血流。脑动脉造影的静脉期可显示血栓形成的脑静脉或脑窦和颈内静脉的充盈缺损^[84]。

3.2.4.5 实验室检查 常合并血浆D-二聚体水平升高。

推荐意见 37: 诊断颈内静脉血栓首选彩色多普勒超声检查。(证据等级:C;推荐强度:强)

3.2.5 治疗

3.2.5.1 抗凝治疗 IJVT如无抗凝禁忌证首选抗凝治疗,抗凝药物的选择与急性DVT相同,疗程≥3个月,如果存在永久性危险因素可考虑长期抗凝治疗。不推荐使用抗凝药物常规预防导管相关颈内静脉血栓。多项相关共识均建议在不需要导管、导管功能障碍、需导管但存在抗凝禁忌证、规范抗凝后DVT症状持续或血栓形成危及肢体功能或生命时,可移除导管^[9,85]。

3.2.5.2 手术治疗 关于IJVT病人行CDT或PMT治疗,已有文献报道,但缺乏RCT研究验证。对于经过仔细筛选的病人,评估风险获益比后,可以考虑行CDT或PMT。2016年发布的ACCP指南建议,对于涉及腋窝静脉和(或)颈内静脉血栓的急性血栓病人,单独使用抗凝治疗的安全性优于溶栓治疗。只有满足以下所有条件的病人才能考虑溶栓:症状严重、血栓累及范围长、症状<14 d、运动状态良好、预期寿命≥1年、出血风险较低^[26]。

推荐意见 38: 颈内静脉血栓的治疗首选抗凝治疗,抗凝药物的选择与下肢DVT相同。(证据等级:C;推荐强度:强)

《深静脉血栓形成诊断和治疗指南(第四版)》编审委员会成员名单(以姓氏汉语拼音为序)

常光其, 陈 忠, 戴向晨, 符伟国, 戈小虎, 谷涌泉, 郭平凡, 郭曙光, 郭 伟, 郝 斌, 何 菊, 何 楠, 黄建华, 黄 文, 蒋劲松, 姜维良, 金 辉, 金 星, 李 雷, 李晓强, 李拥军, 李 震, 刘 冰, 刘昌伟, 刘建龙, 刘 鹏, 陆信武, 梅 菲, 覃 晓, 曲乐丰, 史振宇, 舒 畅, 唐小斌, 王海涛, 王豪夫, 王劲松, 王深明, 吴丹明, 肖占祥, 辛世杰, 闫 波, 杨 涛, 殷敏毅, 翟水亭, 张福先, 张鸿坤, 张 岚, 张小明, 章希炜, 赵纪春, 赵 璐, 赵 渝, 周为民

执笔者(以姓氏汉语拼音为序):

陈 忠, 符伟国, 郭 伟, 何 楠, 黄 文, 蒋劲松, 刘 冰, 刘建龙, 梅 菲, 史振宇, 王海涛, 王劲松, 吴丹明, 杨 涛, 殷敏毅

利益冲突 所有参与本指南的编审成员及执笔者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] Wendelboe A, Weitz JI. Global health burden of venous thromboembolism [J]. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*, 2024, 44(5): 1007–1011. DOI:10.1161/ATVBAHA.124.320151.
- [2] 中华医学会外科学分会血管外科学组. 深静脉血栓形成的诊断和治疗指南(第三版). *中华血管外科杂志*, 2017, 2(4):201–208. DOI:10.3760/cma.j.issn.2096–1863.2017.04.002.
- [3] Atkins D, Briss PA, Eccles M, et al. Systems for grading the quality of evidence and the strength of recommendations II: Pilot study of a new system [J]. *BMC Health Serv Res*, 2005, 5(1): 25. DOI:10.1186/1472–6963–5–25.
- [4] Atkins D, Eccles M, Flottorp S, et al. Systems for grading the quality of evidence and the strength of recommendations I: Critical appraisal of existing approaches the GRADE working group [J]. *BMC Health Serv Res*, 2004, 4(1): 38. DOI:10.1186/1472–6963–4–38.
- [5] Law Y, Chan YC, Cheng SWK. Epidemiological updates of venous thromboembolism in a Chinese population [J]. *Asian J Surg*, 2018, 41(2): 176–182. DOI:10.1016/j.asjsur.2016.11.005.
- [6] Gould MK, Garcia DA, Wren SM, et al. Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients [J]. *Chest*, 2012, 141(2): e227S–e277S. DOI:10.1378/chest.11–2297.
- [7] Kahn SR, Lim W, Dunn AS, et al. Prevention of VTE in nonsurgical patients [J]. *Chest*, 2012, 141(2): e195S–e226S. DOI: 10.1378/chest.11–2296.
- [8] Dennis M, Sandercock P, Reid J, et al. Effectiveness of intermittent pneumatic compression in reduction of risk of deep vein thrombosis in patients who have had a stroke (CLOTS 3): A multicentre randomised controlled trial [J]. *Lancet*, 2013, 382(9891): 516–524. DOI:10.1016/S0140–6736(13)61050–8.
- [9] Kakkos SK, Gohel M, Baekgaard N, et al. Editor's Choice—European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2021 clinical practice guidelines on the management of venous thrombosis

- [J]. *Eur J Vasc Endovasc Surg*, 2021, 61(1): 9–82. DOI:10.1016/j.ejvs.2020.09.023.
- [10] Stein PD, Hull RD, Patel KC, et al. D-dimer for the exclusion of acute venous thrombosis and pulmonary embolism: A systematic review [J]. *Ann Intern Med*, 2004, 140(8): 589–602. DOI:10.7326/0003-4819-140-8-200404200-00005.
- [11] Al-Khafaji RA, Schierbeck L. Deep venous thrombosis in a patient with a moderate pretest probability and a negative D-dimer test: A review of the diagnostic algorithms [J]. *J Blood Med*, 2020, 11: 173–184. DOI:10.2147/JBM.S244773.
- [12] Steve G, Fiona S, Steve T, et al. Systematic review and meta-analysis of the diagnostic accuracy of ultrasonography for deep vein thrombosis [J]. *BMC Med Imaging*, 2005, 5: 6. DOI:10.1186/1471-2342-5-6.
- [13] Douek P, Rotzinger DC, Meuli RA, et al. Impact of CT venography added to CT pulmonary angiography for the detection of deep venous thrombosis and relevant incidental CT findings [J]. *Eur J Radiol*, 2020, 133: 109388. DOI:10.1016/j.ejrad.2020.109388.
- [14] Wu G, Wu Y, Gharaibeh NM, et al. Magnetic resonance (MR) evaluation of deep venous thrombosis of 338 discharged viral pneumonia patients [J]. *Quant Imaging Med Surg*, 2024, 14(9): 6413–6424. DOI:10.21037/qims-23-1607.
- [15] Kumar S, Ballard B, Chukwuemeka U, et al. DETECT-DVT: Detroit evaluation of thrombectomy and evaluation of intravascular ultrasound in deep vein thrombosis [J]. *J Soc Cardiovasc Angiogr Interv*, 2024, 3(10): 102153. DOI:10.1016/j.jscai.2024.102153.
- [16] Stein PD, Matta F, Musani MH, et al. Silent pulmonary embolism in patients with deep venous thrombosis: A systematic review [J]. *Am J Med*, 2010, 123(5): 426–431. DOI:10.1016/j.amjmed.2009.09.037.
- [17] Schulman S, Konstantinides S, Hu Y, et al. Venous thromboembolic diseases: Diagnosis, management and thrombophilia testing: Observations on NICE guideline [NG158] [J]. *Thromb Haemost*, 2020, 120(8): 1143–1146. DOI:10.1055/s-0040-1712913.
- [18] 王晓燕, 朱铁楠, 赵永强, 等. 汉族人群蛋白C、蛋白S和抗凝血酶活性水平及活性缺乏发生率的研究 [J]. *中华血液学杂志*, 2012, 33(2): 127–130. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2012.02.015.
- [19] Arachchillage DJ, Mackillop L, Chandratheva A, et al. Thrombophilia testing: A British society for haematology guideline [J]. *Br J Haematol*, 2022, 198(3): 443–458. DOI:10.1111/bjh.18239.
- [20] 中华医学会血液学分会血栓与止血学组. 易栓症诊断与防治中国指南(2021年版) [J]. *中华血液学杂志*, 2021, 42(11): 881–888. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2021.11.001.
- [21] Delluc A, Antic D, Lecumberri R, et al. Occult cancer screening in patients with venous thromboembolism: Guidance from the SSC of the ISTH [J]. *J Thromb Haemost*, 2017, 15(10): 2076–2079. DOI:10.1111/jth.13791.
- [22] Musani MH, Matta F, Yaekoub AY, et al. Venous compression for prevention of postthrombotic syndrome: A meta-analysis [J]. *Am J Med*, 2010, 123(8): 735–740. DOI:10.1016/j.amjmed.2010.01.027.
- [23] Kahn SR, Shapiro S, Wells PS, et al. Compression stockings to prevent post-thrombotic syndrome: A randomised placebo-controlled trial [J]. *Lancet*, 2014, 383(9920): 880–888. DOI:10.1016/S0140-6736(13)61902-9.
- [24] Amin EE, Bistervels IM, Meijer K, et al. Reduced incidence of vein occlusion and postthrombotic syndrome after immediate compression for deep vein thrombosis [J]. *Blood*, 2018, 132(21): 2298–2304. DOI:10.1182/blood-2018-03-836783.
- [25] O'Donnell TF, Passman MA, Marston WA, et al. Management of venous leg ulcers: Clinical practice guidelines of the society for vascular surgery® and the American venous forum [J]. *J Vasc Surg*, 2014, 60(2): 3s–59s. DOI:10.1016/j.jvs.2014.04.049.
- [26] Kearon C, Akl EA, Ornelas J, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease [J]. *Chest*, 2016, 149(2): 315–352. DOI:10.1016/j.chest.2015.11.026.
- [27] Stevens SM, Woller SC, Kreuziger LB, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease [J]. *Chest*, 2021, 160(6): e545–e608. DOI:10.1016/j.chest.2021.07.055.
- [28] Krauel K, Hackbarth C, Füllr B, et al. Heparin-induced thrombocytopenia: In vitro studies on the interaction of dabigatran, rivaroxaban, and low-sulfated heparin, with platelet factor 4 and anti-PF4/heparin antibodies [J]. *Blood*, 2012, 119(5): 1248–1255. DOI:10.1182/blood-2011-05-353391.
- [29] Bauersachs R, Berkowitz SD, Brenner B, et al. Oral Rivaroxaban for symptomatic venous thromboembolism [J]. *N Engl J Med*, 2010, 363(26): 2499–2510. DOI:10.1056/NEJMoa1007903.
- [30] Hokusai-VTE Investigators, Büller HR, Décousus H, et al. Edoxaban versus warfarin for the treatment of symptomatic venous thromboembolism [J]. *N Engl J Med*, 2013, 369(15): 1406–1415. DOI:10.1056/NEJMoa1306638.
- [31] Schulman S, Kearon C, Kakkar AK, et al. Dabigatran versus warfarin in the treatment of acute venous thromboembolism [J]. *N Engl J Med*, 2009, 361(24): 2342–2352. DOI:10.1056/NEJMoa0906598.
- [32] Male C, Lensing AWA, Palumbo JS, et al. Rivaroxaban compared with standard anticoagulants for the treatment of acute venous thromboembolism in children: A randomised, controlled, phase 3 trial [J]. *Lancet Haematol*, 2020, 7(1): e18–e27. DOI:10.1016/S2352-3026(19)30219-4.
- [33] 中国临床肿瘤学会肿瘤与血栓专家委员会. 肿瘤相关静脉血栓栓塞症预防与治疗指南(2019版) [J]. *中国肿瘤临床*, 2019, 46(13): 653–660. DOI:10.3969/j.issn.1000-8179.2019.13.765.
- [34] Young AM, Marshall A, Thirlwall J, et al. Comparison of an oral factor Xa inhibitor with low molecular weight heparin in patients with cancer with venous thromboembolism: Results of a randomized trial (SELECT-D) [J]. *J Clin Oncol*, 2018, 36(20): 2017–2023. DOI:10.1200/JCO.2018.78.8034.
- [35] 中华医学会心血管病学分会, 中国老年学学会心脑血管病

- 专业委员会. 华法林抗凝治疗的中国专家共识[J]. 中华内科杂志, 2013, 52(1): 76–82. DOI:10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2013.01.027.
- [36] Qamar A, Vaduganathan M, Greenberger NJ, et al. Oral anticoagulation in patients with liver disease [J]. J Am Coll Cardiol, 2018, 71(19): 2162–2175. DOI:10.1016/j.jacc.2018.03.023.
- [37] Patrice C, Ahmet F, Sylvia H, et al. European expert consensus recommendations on the primary care use of direct oral anticoagulants in patients with venous thromboembolism [J]. BMC Prim Care, 2024, 25(1): 90. DOI:10.1186/s12875-024-02314-7.
- [38] 刘晓辉, 宋景春, 张进华, 等. 中国抗血栓药物相关出血诊疗规范专家共识[J]. 解放军医学杂志, 2022, 47(12): 1169–1179. DOI:10.11855/j.issn.0577-7402.2022.12.1169.
- [39] Andreozzi GM, Bignamini AA, Davi G. Sulodexide for the prevention of recurrent venous thromboembolism: The sulodexide in secondary prevention of recurrent deep vein thrombosis (SURVET) study: A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial [J]. J Vasc Surg, 2016, 4(4): 536. DOI: 10.1016/j.jvsv.2016.06.012.
- [40] Goldhaber SZ, Magnuson EA, Chinnakondepalli KM, et al. Catheter-directed thrombolysis for deep vein thrombosis: 2021 update [J]. Vasc Med, 2021, 26(6): 662–669. DOI: 10.1177/1358863X211042930.
- [41] Kaufman JA, Barnes GD, Chaer RA, et al. Society of interventional radiology clinical practice guideline for inferior vena cava filters in the treatment of patients with venous thromboembolic disease [J]. J Vasc Interv Radiol, 2020, 31(10): 1529–1544. DOI:10.1016/j.jvir.2020.06.014.
- [42] Liu Q, Chen L, Wang Z, et al. The role of D-dimer and fibrinogen testing in catheter-directed thrombolysis with urokinase for deep venous thrombosis [J]. Phlebology, 2023, 38(6): 389–397. DOI:10.1177/02683555231176911.
- [43] Alhazmi L, Moustafa A, Mangi MA, et al. Efficacy and safety of catheter-directed thrombolysis in preventing post-thrombotic syndrome: A meta-analysis [J]. Cureus, 2019, 11(2): e4152. DOI:10.7759/cureus.4152.
- [44] Vedantham S, Goldhaber SZ, Julian JA, et al. Pharmacomechanical catheter-directed thrombolysis for deep-vein thrombosis [J]. N Engl J Med, 2017, 377(23): 2240–2252. DOI: 10.1056/NEJMoa1615066.
- [45] Lichtenberg MKW, Stahlhoff S, Młyńczak K, et al. Endovascular mechanical thrombectomy versus thrombolysis in patients with iliofemoral deep vein thrombosis—a systematic review and meta-analysis [J]. Vasa, 2021, 50(1): 59–67. DOI: 10.1024/0301-1526/a000875.
- [46] 中国医师协会介入医师分会, 中华医学会放射学分会介入专业委员会, 中国静脉介入联盟. 下肢深静脉血栓形成介入治疗规范的专家共识(第2版)[J]. 中华介入放射学电子杂志, 2019, 28(1): 1–10. DOI:10.3969/j.issn.1008-794X.2019.01.001.
- [47] Ockert S, Von Allmen M, Heidemann M, et al. Acute venous iliofemoral thrombosis: Early surgical thrombectomy is effective and durable [J]. Ann Vasc Surg, 2018, 46: 314–321. DOI: 10.1016/j.avsg.2017.07.003.
- [48] Mühlberger D, Wenkel M, Papapostolou G, et al. Surgical thrombectomy for iliofemoral deep vein thrombosis: Patient outcomes at 8.5 years [J]. PLoS ONE, 2020, 15(6): e0235003. DOI: 10.1371/journal.pone.0235003.
- [49] Jayaraj A, Lucas M, Fuller R, et al. Improvement following restoration of inline flow argues against comprehensive thrombus removal strategies and for selective stenting in acute symptomatic iliofemoral venous thrombosis [J]. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord, 2023, 11: 120–125. DOI:10.1016/j.jvsv.2022.06.017.
- [50] 中国医师协会血管外科医师分会静脉学组. 常见静脉疾病诊治规范(2022年版)[J]. 中华普通外科学文献(电子版), 2022, 16(4): 255–272. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-0793.2022.04.002.
- [51] De Gregorio MA, Guirola JA, Urbano J, et al. Spanish multicenter real-life registry of retrievable vena cava filters (RE-FiVeC) [J]. CVIR Endovasc, 2020, 3(1): 26. DOI: 10.1186/s42155-020-00114-5.
- [52] The PREPIC Study Group. Eight-year follow-up of patients with permanent vena cava filters in the prevention of pulmonary embolism: The PREPIC (prévention du risque d'embolie pulmonaire par interruption cave) randomized study [J]. Circulation, 2005, 112(3): 416–422. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.104.512834.
- [53] Ha CP, Rectenwald JE. Inferior vena cava filters [J]. Surg Clin North Am, 2018, 98(2): 293–319. DOI:10.1016/j.suc.2017.11.011.
- [54] Ortel TL, Neumann I, Ageno W, et al. American Society of hematology 2020 guidelines for management of venous thromboembolism: Treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism [J]. Blood Adv, 2020, 4(19): 4693–4738. DOI: 10.1182/bloodadvances.2020001830.
- [55] Kaufman JA, Kinney TB, Streiff MB, et al. Guidelines for the use of retrievable and convertible vena cava filters: Report from the society of interventional radiology multidisciplinary consensus conference [J]. World J Surg, 2007, 31(2): 251–264. DOI: 10.1007/s00268-006-0292-1.
- [56] Ayad MT, Gillespie DL. Long-term complications of inferior vena cava filters [J]. J Vasc Surg, 2019, 7(1): 139–144. DOI: 10.1016/j.jvsv.2018.01.022.
- [57] 田轩, 刘建龙, 贾伟, 等. 导丝成袢技术回收钩贴壁锥形腔静脉滤器技术细节分析[J]. 血管与腔内血管外科杂志, 2023, 9(9): 1025–1030. DOI: 10.19418/j.cnki.issn2096-0646.2023.09.01.
- [58] Kim TI, Abougergi MS, Guzman RJ, et al. Costs and complications of hospital admissions for inferior vena cava filter malfunction [J]. J Vasc Surg, 2021, 9(2): 315–320. e4. DOI: 10.1016/j.jvsv.2020.08.002.
- [59] Palareti G, Schellong S. Isolated distal deep vein thrombosis: What we know and what we are doing [J]. J Thromb Haemost, 2012, 10(1): 11–19. DOI:10.1111/j.1538-7836.2011.04564.x.

- [60] Wu AR, Garry J, Labropoulos N. Incidence of pulmonary embolism in patients with isolated calf deep vein thrombosis [J]. *J Vasc Surg*, 2017, 5(2): 274–279. DOI:10.1016/j.jvsv.2016.09.005.
- [61] 中华医学会外科学分会血管外科学组, 中国医师协会血管外科医师分会, 海峡两岸医药卫生交流协会血管外科分会, 等. 孤立性远端深静脉血栓诊疗建议[J]. *中华普通外科杂志*, 2021, 36(9): 719–721. DOI:10.3760/cma.j.cn113855-20210702-00403.
- [62] Goodacre S, Sampson F, Thomas S, et al. Systematic review and meta-analysis of the diagnostic accuracy of ultrasonography for deep vein thrombosis [J]. *BMC Med Imaging*, 2005, 5(1): 6. DOI:10.1186/1471-2342-5-6.
- [63] Franco L, Giustozzi M, Agnelli G, et al. Anticoagulation in patients with isolated distal deep vein thrombosis: A meta-analysis [J]. *J Thromb Haemost*, 2017, 15(6): 1142–1154. DOI:10.1111/jth.13677.
- [64] Kirkilesis G, Kakkos SK, Bicknell C, et al. Treatment of distal deep vein thrombosis [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2020, 4(4): CD013422. DOI:10.1002/14651858.CD013422.pub2.
- [65] Pham A, Heib A, Goodman E, et al. Warfarin versus direct oral anticoagulants for patients needing distal deep vein thrombosis treatment [J]. *Eur J Vasc Endovasc Surg*, 2022, 64(1): e9–e10. DOI:10.1016/j.ejvs.2022.07.025.
- [66] Ageno W, Bertù L, Bucherini E, et al. Rivaroxaban treatment for six weeks versus three months in patients with symptomatic isolated distal deep vein thrombosis: Randomised controlled trial [J]. *BMJ*, 2022, 379: e072623. DOI:10.1136/bmj-2022-072623.
- [67] 徐叶亮. 下肢深静脉血栓形成后综合征危险因素及预防策略的研究进展 [J]. *临床医学进展*, 2024, 14(2): 2426–2433. DOI:10.12677/ACM.2024.142340.
- [68] Nawasrah J, Zydek B, Lucks J, et al. Incidence and severity of postthrombotic syndrome after iliofemoral thrombosis—results of the iliaca-PTS-registry [J]. *Vasa*, 2021, 50(1): 30–37. DOI:10.1024/0301-1526/a000933.
- [69] Rabinovich A, Cohen JM, Prandoni P, et al. Association between thrombophilia and the post-thrombotic syndrome: A systematic review and meta-analysis [J]. *J Thromb Haemost*, 2014, 12(1): 14–23. DOI:10.1111/jth.12447.
- [70] Jasionowska S, Turner BRH, Machin M, et al. Systematic review of exercise therapy in the management of post-thrombotic syndrome [J]. *Phlebology*, 2022, 37(10): 695–700. DOI:10.1177/02683555221129738.
- [71] 殷敏毅, 蒋米尔. 深静脉血栓形成后综合征及其临床诊治 [J]. *中国实用外科杂志*, 2010, 30(12): 1028–1030. DOI: CNKI:SUN:ZGWK.0.2010-12-018.
- [72] Ye K, Shi H, Yin M, et al. Treatment of femoral vein obstruction concomitant with iliofemoral stenting in patients with severe post-thrombotic syndrome [J]. *Eur J Vasc Endovasc Surg*, 2018, 55(2): 222–228. DOI:10.1016/j.ejvs.2017.11.029.
- [73] Ruihua W, Xin W, Guang L, et al. Technique and clinical outcomes of combined stent placement for postthrombotic chronic total occlusions of the iliofemoral veins [J]. *J Vasc Interv Radiol*, 2017, 28(3): 373–379. DOI:10.1016/j.jvir.2016.11.003.
- [74] 吕家颀, 张琳杰, 杨成昊, 等. 腔内减容技术治疗髂股静脉支架再狭窄回顾性对照研究 [J]. *中国实用外科杂志*, 2023, 43(12): 1391–1397. DOI:10.19538/j.cjps.issn1005-2208.2023.12.15.
- [75] Hoexum F, Hoebink M, Coveliers H M E, et al. Management of paget-schroetter syndrome: A systematic review and meta-analysis [J]. *Eur J Vasc Endovasc Surg*, 2023, 66(6): 866–875. DOI:10.1016/j.ejvs.2023.08.065.
- [76] Wang TF, Kou R, Carrier M, et al. Management of catheter-related upper extremity deep vein thrombosis in patients with cancer: A systematic review and Meta-analysis [J]. *J Thromb Haemost*, 2024, 22(3): 749–764. DOI:10.1016/j.jtha.2023.11.017.
- [77] Zyada A, Fakhry A, Nagib S, et al. Use of direct oral anticoagulants in patients with upper extremity deep vein thrombosis: A Meta-analysis of efficacy and safety [J]. *Cureus*, 2025, 17(5): e83570. DOI:10.7759/cureus.83570.
- [78] Kearon C, Akl EA, Comerota AJ, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease [J]. *Chest*, 2012, 141(2): e419s–e496s. DOI:10.1378/chest.11-2301.
- [79] Van Den Houten MM, Van Grinsven R, Pouwels S, et al. Treatment of upper-extremity outflow thrombosis [J]. *Phlebology*, 2016, 31(1_suppl): 28–33. DOI:10.1177/0268355516632661.
- [80] Mahmoud O, Vikatmaa P, Räsänen J, et al. Catheter-directed thrombolysis versus pharmacomechanical thrombectomy for upper extremity deep venous thrombosis: A cost-effectiveness analysis [J]. *Ann Vasc Surg*, 2018, 51: 246–253. DOI:10.1016/j.avsg.2018.01.104.
- [81] Thiagarajah K, Ellingwood L, Endres K, et al. Post-thrombotic syndrome and recurrent thromboembolism in patients with upper extremity deep vein thrombosis: A systematic review and Meta-analysis [J]. *Thromb Res*, 2019, 174: 34–39. DOI:10.1016/j.thromres.2018.12.012.
- [82] Gbaguidi X, Janvresse A, Benichou J, et al. Internal jugular vein thrombosis: Outcome and risk factors [J]. *QJM*, 2011, 104(3): 209–219. DOI:10.1093/qjmed/hcq179.
- [83] Leci-Tahiri L, Zherka-Saracini H, Tahiri A, et al. Bilateral internal jugular vein thrombosis due to malignant tumor [J]. *J Med Case Rep*, 2018, 12(1): 42. DOI:10.1186/s13256-017-1556-0.
- [84] Scerrati A, Menegatti E, Zamboni M, et al. Internal jugular vein thrombosis: Etiology, symptomatology, diagnosis and current treatment [J]. *Diagnostics*, 2021, 11(2): 378. DOI:10.3390/diagnostics11020378.
- [85] Kearon C, Akl EA, Comerota AJ, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease: Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines [J]. *Chest*, 2012, 141: e419s–e496s. DOI:10.1378/chest.11-2301.